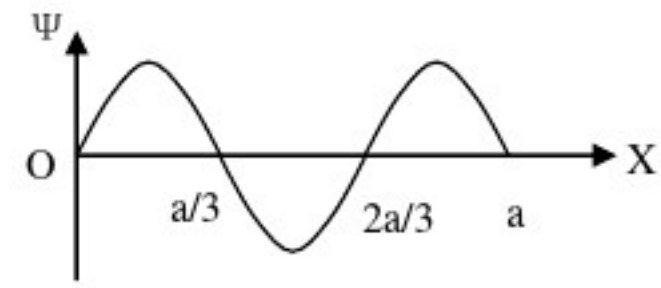
普通物理(B)1996 年 1 月 23 日

一、一、填空题

1.（普朗克常量 h =6.63×10^{-34}J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19}C）

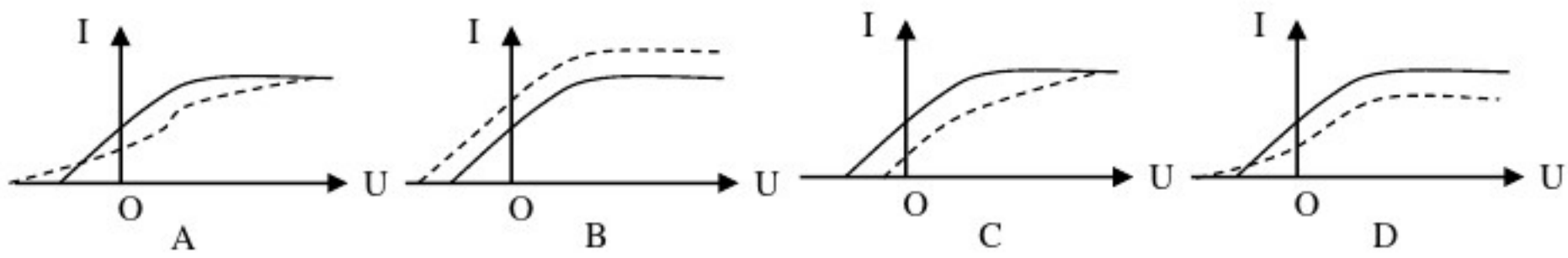
硫化镉（CdS）晶体的禁带宽度为 2.42eV，要使这种晶体产生本征光电导，则入射到晶体上的光的波长不能大于_____。

2. 粒子在一维无限深方势阱中运动，下图为粒子处于某一能态上的波函数Ψ（x）的曲线。粒子出现几率最大的位置为_____。

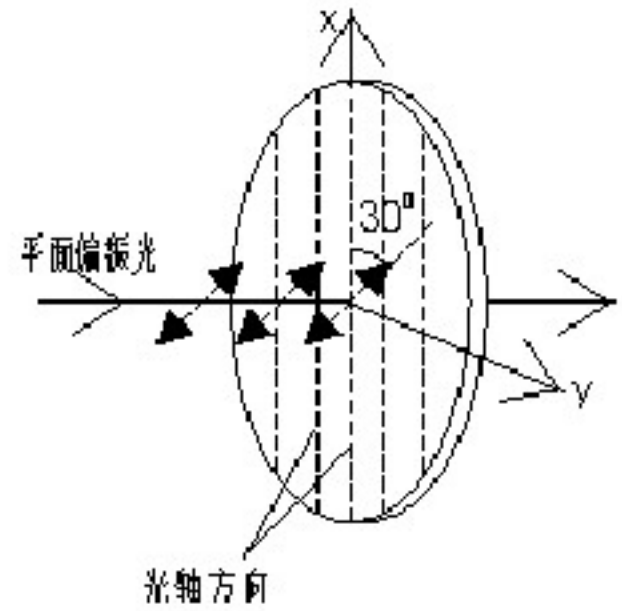


3. 一维无限深势阱中，已知势阱宽度为 a，应用测不准关系估计势阱中质量为 m 的粒子的零点能量为_____。

4.（选择题）以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流的曲线如图中实线所示，然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线如图中虚线所示，满足题意的图是_____。

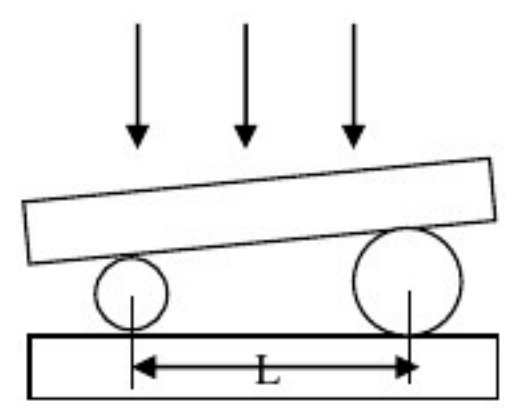


5. 一单色平面偏振光，垂直投射到一块用石英（正晶体）制成的四分之一波片（对投射光的频率）上，如图所示。如果入射光的振动面与光轴成 30° 角，则对着光看从波片射出的光是_____光，并画出 o-光和 e-光的振动方向。



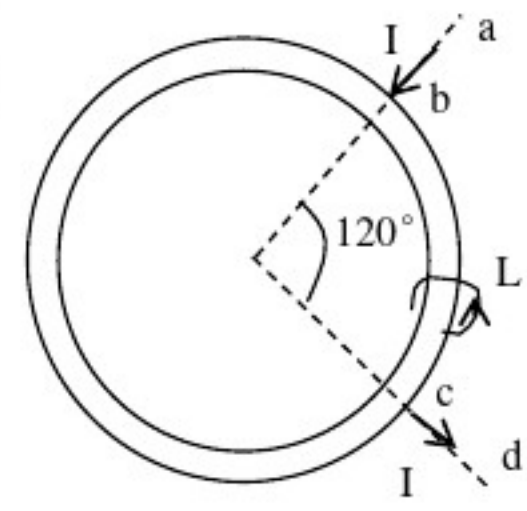
6. X 射线射到晶体上，对于间距为 d 的平行点阵平面，能产生衍射主极大的最大波长为_____。

7. 如图所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L，夹在两块平晶的中间，形成空气劈尖，当单色光垂直入射时，产生 N 条等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变为 L/2，则在 L 范围内干涉条纹的数目为_____，密度为_____。

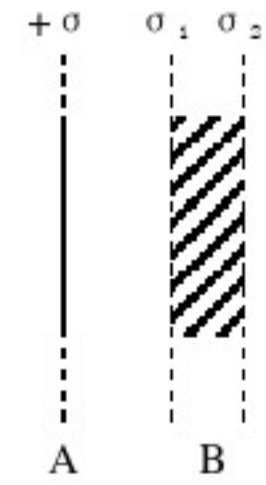


8. 有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 N=2 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别是原来的_____倍和_____倍。

9. 如图，两根直导线 a b 和 c d 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出，则磁感应强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 等于_____。



10. 一“无限大”均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B，如图所示。已知 A 上的电荷兰面密度为+σ，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感应电荷面密度为_____。



11. 一孤立金属球，带有电量 1.2×10^{-8}C，当电场强度的大小为 3×10^{8}V/m 时，空气将被击穿。若要空气不被击穿，则金属球的半径至少大于_____。

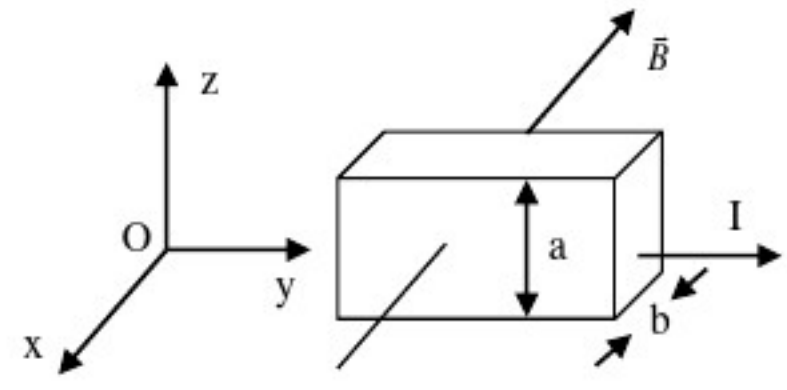
12. 一 100W 的白炽灯泡的灯丝表面积为 $5.3\times10^{-5}m^2$。若将点燃的灯丝看成是黑体，可估算出它的工作温度为_____。

（斯忒藩——玻尔兹曼定律常数 $\sigma=5.67\times10^{-8}W\cdot m^2\cdot K^4$）

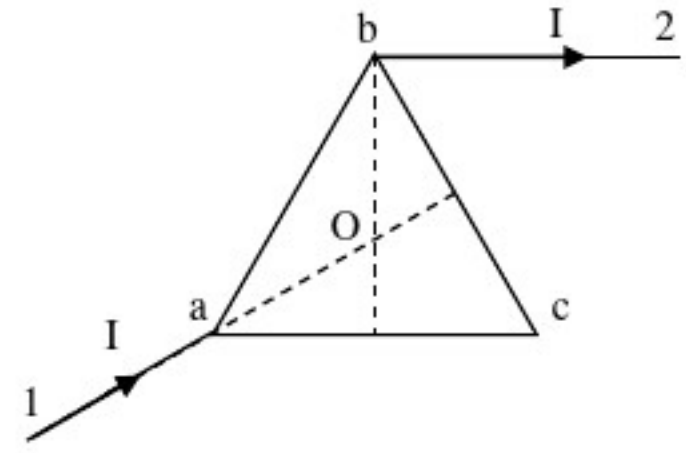
13. 根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩在外磁场方向上的投影为 $L_z=m_L\hbar$，当角量子数 l=2 时，L_z 的可能取值为_____。

14. 某天文台反射式望远镜的通光孔径为 2.5 米，它能分辨的双星的最小夹角为_____弧度（设光的有效波长 λ =5500Å）。

15. 图示为磁场中的通电薄金属板，当磁感强度 $\vec{B}$ 沿 X 负向，电流强度 I 沿 Y 正向，则金属板中对应于霍尔电势差的电场强度 $\vec{E}_H$ 的方向沿_____。



16. 在真空中，电流 I 由长直导线 1 沿垂直 b c 边方向经 a 点流入一电阻均匀分布的正三角形框，再由 b 点沿平行 a c 边方向流出，经长直导线 2 返回电源（如图）。三角形框每边长为 *l*，则在该正三角框中心 O 点处磁感应强度的大小 B =_____。



17. 一空气电容器充电后切断电源，电容器储能 W_0。若此时灌入相对介电常数为 ε_r 的煤油，电容器储能变为 W_0 的_____倍。如果灌煤油时电容器一直与电源相连接，则电容器储能将是 W_0 的_____倍。

18. 有一圆板形平板电容器，两极板的半径均为 R，且相距甚近。在与两极相连的导线中的电流为 I 的瞬间，通过一位于电容器两板间、半径为 r 且垂直于轴线的圆面的位移电流是_____。

二、计算题：

1. 将一束光子照射到金属铯上，所释出的光电子去激发基态氢原子。已知光子的能量 ε =14.65eV，金属铯的逸出功 A=1.9eV, 试求：

（1） （1） 该氢原子将被激发到 n =? 的激发态上；

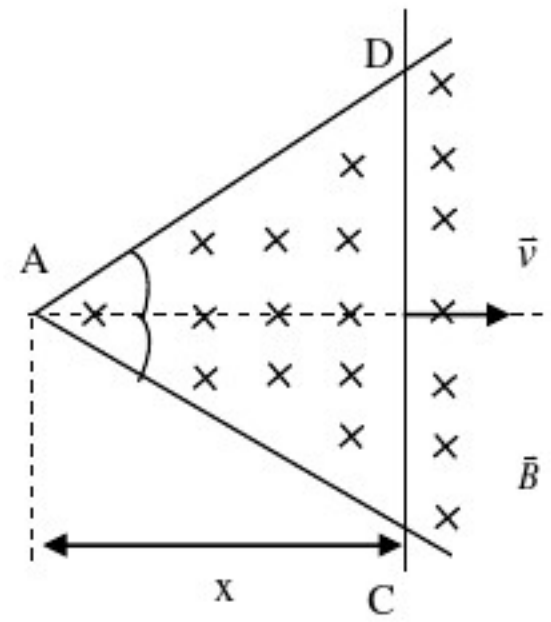
（2） （2） 将可能观察到几条氢光谱线。

2. 一块每毫米有 1200 条缝的衍射光栅，总宽度为 100mm。求此光栅在波长 λ =600nm 的第 2 级谱线附近可以分辨的最小波长差△ λ 。

3. （1）在单缝夫琅和费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，λ_1=4000Å，λ_2=7600Å。已知单缝宽度 $a=1.0\times10^{-2}$cm, 透镜焦距 f=50cm。求两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。

（2）若用光栅常数 $d=1.0\times10^{-3}$cm 的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主级大之间的距离。

4. 如图所示，在等边三角形平面回路 ACDA 中存在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，其方向垂直于回路平面。回路上的 CD 段为滑动导线，它以匀速 $\vec{v}$ 远离 A 端运动，并始终保持回路是等边三角形，设滑动导线 CD 到 A 端的垂直距离为 X，且时间 t=0 时，X=0。试求在下述两种不同的磁场情况下，回路中的感应电动势 ε 和时间 t 的关系：



（1） $\vec{B}=\vec{B}_0$=常矢量。

（2） $\vec{B}=\vec{B}_0 t$， $\vec{B}_0$=常矢量。

$$\therefore \quad n^2 = \frac{E_1}{\varepsilon - A + E_1} = 16$$

(1) ∴n=4

(2) 将看到六条谱线

2.解:光栅总缝数 N=100×1200=1.200×10^5(条)

分辨率 R= λ /△ λ =kN, k 是光谱的级次.

可分辨的最小波长差为

△ λ = λ /(kN)=2.5×10^{-3}nm

3.解: (1)由单缝衍射明纹公式可知

$$a\sin\phi_1 = \frac{1}{2}(2k+1)\lambda_1 = \frac{3}{2}\lambda_1 \qquad (取k=1)$$

$$a\sin\phi_2 = \frac{1}{2}(2k+1)\lambda_2 = \frac{3}{2}\lambda_2$$

$$\tan\phi_1 = x_1 / f\ ; \quad \tan\phi_2 = x_2 / f$$

由于 $\sin\phi_1 \approx \tan\phi_1$; $\sin\phi_2 \approx \tan\phi_2$

所以 $$x_1 = \frac{3}{2} f\lambda_1 / a$$

$$x_2 = \frac{3}{2} f\lambda_2 / a$$

设两第一级明纹之间距为△x

$$\Delta x = x_2 - x_1 = \frac{3}{2} f\Delta\lambda / a = 0.27cm$$

(2)由光栅衍射主级大的公式

$$d\sin\phi_1 = k\lambda_1 = 1\lambda_1$$

$$d\sin\phi_2 = k\lambda_2 = 1\lambda_2$$

且有 $\sin\phi \approx \tan\phi = x / f$

所以 $\Delta x = x_2 - x_1 = f\Delta\lambda / d = 1.8cm$

4.解:选择 A→C→D→A 为 ε 的正绕向.

(1)由动生电动势公式有:

$$\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \overline{C}\vec{D} = vB\,|CD|$$

而 |CD|=2×tg30° = $\frac{1}{3}2\sqrt{3}x$, B=B_0, x=vt

$$\therefore \quad \varepsilon = \frac{1}{3} 2\sqrt{3} v^2 B_0 t$$

(2)设由于磁场变化产生的感生电动势为 ε_1，则

$$\varepsilon_1 - \int \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \cdot d\bar{S}$$

而回路平面的法向与 $\bar{B}$ 方向相反

$$\therefore \quad \varepsilon_1 - \int \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \cdot d\bar{S} = \int \frac{d(B_0 t)}{dt} dS = \int B_0 \cdot dS = B_0 x^2 \tan 30° = \frac{1}{3}\sqrt{3} B_0 v^2 t^2$$

设动生电动势为 ε_2，则

$$\varepsilon_2 = 2xv \tan 30° \cdot B = 2xv \frac{1}{3}\sqrt{3} \cdot B_0 t = \frac{1}{3}\sqrt{3} B_0 v^2 t^2$$

$$\therefore \quad \varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{1}{3}\sqrt{3} B_0 v^2 t^2 + \frac{1}{3} 2\sqrt{3} B_0 v^2 t^2 = \sqrt{3} B_0 v^2 t^2$$

5.解:以顶点 O 作坐标原点,圆锥轴线为 X 轴向下为正.

在任意位置 x 处取高度为 d x 的小圆环, 其面积为

$$dS = 2\pi r \frac{dx}{\cos\theta} = 2\pi \frac{\tan\theta}{\cos\theta} x dx$$

其上电量为

$$dq = \sigma dS = 2\pi\sigma \frac{tg\theta}{\cos\theta} x dx$$

它在 O 点产生的电势为

$$dU = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{r^2 + x^2}}$$

$$= \frac{2\pi\sigma \dfrac{\tan\theta}{\cos\theta} x dx}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{x^2 \tan^2\theta + x^2}} = \frac{\sigma \tan\theta dx}{2\varepsilon_0}$$

总电势

$$U = \int dU = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \tan\theta \int_{x_1}^{x_2} dx = \frac{\sigma(R_2 - R_1)}{2\varepsilon_0}$$